Serie 7

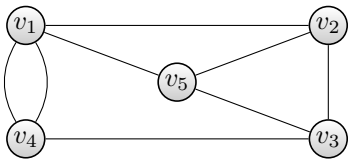
Aufgabe 1. Zeichnen Sie den Graphen $G = (V, E)$ mit

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$$

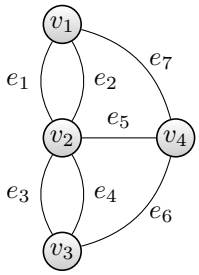
und

$$E = \{\{v_1, v_2\}, \{v_1, v_4\}, \{v_1, v_4\}, \{v_1, v_5\}, \{v_2, v_3\}, \{v_2, v_5\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\}\}\,.$$

Lösung. G entspricht dem folgenden Multigraphen:



Aufgabe 2. Der folgende Graph modelliert die Brücken in Königsberg:



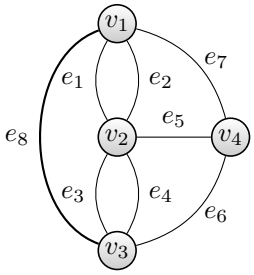
1. Wieviele Brücken müssten zusätzlich gebaut werden, damit in Königsberg ein Eulerweg existieren kann? Geben Sie in Ihrem neuen Graphen den Eulerweg an.

2. Wieviele Brücken müssten zusätzlich gebaut werden, damit in Königsberg ein Eulerkreis existieren kann? Geben Sie in Ihrem neuen Graphen den Eulerkreis an.

3. Recherchieren Sie, wie die Brückensituation heute im Zentrum von Kaliningrad (ehemals Königsberg) aussieht und überprüfen Sie, ob heute ein Eulerweg oder Eulerkreis möglich wäre.

Lösung.

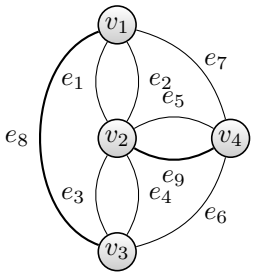
1. Im Graphen haben alle Knoten ungeraden Grad, also reicht eine Brücke, z. B. von v_1 zu v_3, damit im Graphen ein Eulerweg existieren kann:



Der Eulerweg muss in einem Knoten mit ungeradem Grad starten:

$$v_2, e_3, v_3, e_6, v_4, e_5, v_2, e_4, v_3, e_8, v_1, e_1, v_2, e_2, v_1, e_7$$

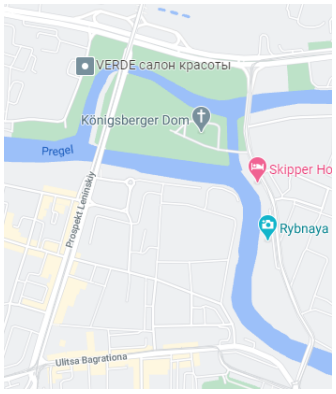
2. Bei zwei zusätzlichen Kanten besitzt der Graph sogar einen Eulerkreis, weil alle Knoten einen geraden Grad haben:



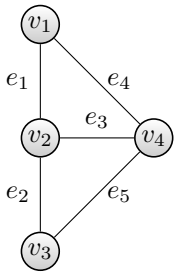
Ein möglicher Eulerkreis ist:

$$v_1, e_1, v_2, e_2, v_1, e_7, v_4, e_5, v_2, e_9, v_4, e_6, v_3, e_3, v_2, e_4, v_3, e_8, v_1$$

3. Google Maps:



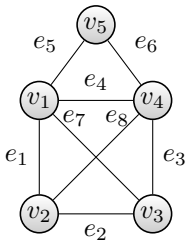
Dazugehöriger Graph:



$$\deg(v_1) = \deg(v_3) = 2 \quad \text{(gerader Grad)}$$
$$\deg(v_2) = \deg(v_4) = 3 \quad \text{(ungerader Grad)}$$

Weil in Kaliningrad nur zwei Knoten ungeraden Grad haben, existiert ein Eulerweg (z. B. $v_2, v_3, v_4, v_1, v_2, v_4$), aber kein Eulerkreis.

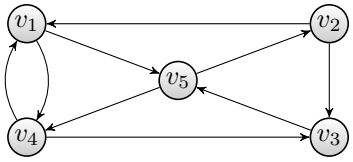
Aufgabe 3. Können Sie das Haus von Nikolaus zeichnen, ohne mit dem Stift abzusetzen? Wenn ja, geben Sie den Weg an.



Lösung. Ja, es lässt sich zeichnen, ohne den Stift abzusetzen, da nur zwei Knoten einen ungeraden Grad haben. Weil der Graph zusammenhängend ist, sind also beide Bedingungen für die Existenz eines Eulerweges erfüllt. Ein möglicher Weg ist:

$$v_2, e_8, v_4, e_3, v_3, e_2, v_2, e_1, v_1, e_5, v_5, e_6, v_4, e_4, v_1, e_7, v_3$$

Aufgabe 4. In einem gerichteten (Multi-) Graphen ist der **Eingangsgrad** $\deg_{\text{in}}$ eines Knotens definiert als die Anzahl der Kanten, die in den Knoten führen. Der **Ausgangsgrad** $\deg_{\text{out}}$ ist dementsprechend die Anzahl der Kanten, die vom Knoten wegführen.



Im obigen Graphen gilt $\deg_{\text{in}}(v_1) = 2$, $\deg_{\text{out}}(v_1) = 2$, $\deg_{\text{in}}(v_2) = 1$, $\deg_{\text{out}}(v_2) = 2$, ...

Vervollständigen Sie diese Liste.

Lösung. $\deg_{\text{in}}(v_3) = 2, \deg_{\text{out}}(v_3) = 1, \deg_{\text{in}}(v_4) = 2, \deg_{\text{out}}(v_4) = 2, \deg_{\text{in}}(v_5) = 2, \deg_{\text{out}}(v_5) = 2$

Aufgabe 5. Überlegen Sie sich, wann in einem gerichteten (Multi-) Graphen ein Eulerkreis oder zumindest ein Eulerweg existieren kann und füllen Sie den folgenden Lückentext aus:

Eulerkreis in einem gerichteten (Multi-) Graphen: Ein gerichteter (Multi-) Graph enthält einen Eulerkreis genau dann, wenn

1. in jedem Knoten ..., und
2. ...

Eulerweg in einem gerichteten (Multi-) Graphen: Ein gerichteter (Multi-) Graph enthält einen Eulerweg genau dann, wenn

1. in einem Knoten ...,
   in einem weiteren Knoten ...,
   in allen anderen Knoten ..., und
2. ...

Lösung. Ein gerichteter Graph heisst **schwach zusammenhängend**, wenn der Graph, der dadurch entsteht, dass alle gerichteten Kanten durch ungerichtete Kanten ersetzt werden, zusammenhängend ist.

Eulerkreis in einem gerichteten (Multi-) Graphen: Ein gerichteter (Multi-) Graph enthält einen Eulerkreis genau dann, wenn

1. in jedem Knoten der Eingangsgrad dem Ausgangsgrad entspricht, und
2. der gerichtete Graph schwach zusammenhängend ist (bis auf isolierte Knoten).

Eulerweg in einem gerichteten (Multi-) Graphen: Ein gerichteter (Multi-) Graph enthält einen Eulerweg aber keinen Eulerkreis genau dann, wenn

1. in einem Knoten der Eingangsgrad um 1 grösser ist als der Ausgangsgrad,
   in einem weiteren Knoten der Ausgangsgrad um 1 grösser ist als der Eingangsgrad,
   in allen anderen Knoten der Eingangsgrad dem Ausgangsgrad entspricht, und
2. der gerichtete Graph schwach zusammenhängend ist (bis auf isolierte Knoten).

Aufgabe 6. Bestimmen Sie im Graphen aus Aufgabe 4 einen Eulerweg oder einen Eulerkreis, falls es möglich ist.

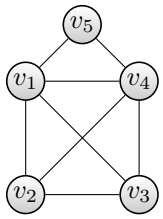
Lösung. Weil die Knoten v_2 und v_3 einen ungeraden Grad besitzen, kann der Graph nur einen Eulerweg besitzen. Ausserdem ist die Bedingung für Eulerwege in gerichteten Graphen erfüllt, da der Eingangsgrad bei v_2 um 1 kleiner ist als der Ausgangsgrad, jedoch bei v_3 der Eingangsgrad um 1 grösser ist als der Ausgangsgrad.

Der Eulerweg muss in v_2 starten und in v_3 enden:

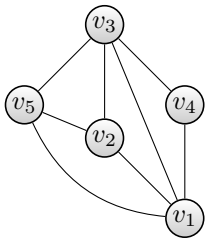
$$v_2, v_3, v_5, v_2, v_1, v_5, v_4, v_1, v_4, v_3$$

Da wir in eine Richtung jeweils keine Mehrfachkanten haben, können wir bei der Beschreibung des Eulerwegs die Kanten weglassen. Die Kanten sind durch die Knotenfolge eindeutig bestimmt.

Aufgabe 7. Zeigen Sie, dass die folgenden beiden Graphen isomorph zueinander sind:



G_1

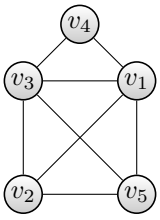


G_2

Lösung. Um zu zeigen, dass die beiden Graphen isomorph sind, geben wir eine bijektive Abbildung $f\colon \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\} \to \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ von der Menge der Knoten des Graphen G_1 in die Menge der Knoten im Graphen G_2 an:

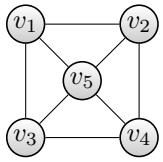
$$f(v_1) = v_3,\ f(v_2) = v_2,\ f(v_3) = v_5,\ f(v_4) = v_1,\ f(v_5) = v_4\,.$$

Diese bijektive Funktion liest sich am besten aus G_2 ab, wenn die Knoten so verschoben werden, dass sie deckungsgleich mit jenen aus G_1 sind:

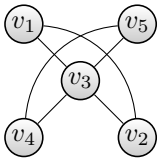


G_1

Aufgabe 8. Sind die folgenden beiden Graphen isomorph zueinander?



G_1

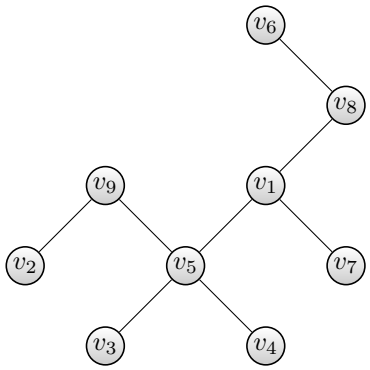


G_2

Lösung. Weil der Knoten v_5 in G_1 und der Knoten v_3 in G_2 die einzigen Knoten mit Grad 4 sind, muss für eine bijektive Funktion f, die einen Isomorphismus von G_1 nach G_2 darstellen

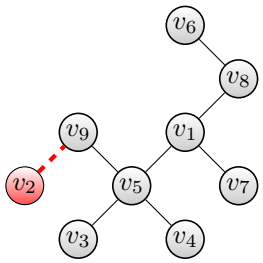
sollte, gelten, dass $f(v_5) = v_3$ ist. Die übrigen Knoten v_1, v_2, v_3, v_4 haben in G_1 alle den Grad 3. In G_2 haben aber die übrigen Knoten v_1, v_2, v_4, v_5 den Grad 2, also können die beiden Graphen G_1 und G_2 nicht isomorph sein.

Aufgabe 9. Konstruieren Sie für den folgenden Baum den Prüfer-Code:

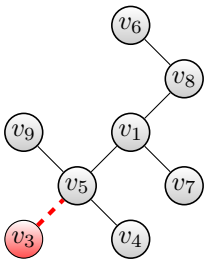


Lösung. Schrittweise Konstruktion des Prüfer-Codes:

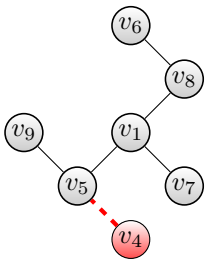
1. Schritt: $(9, \dots)$



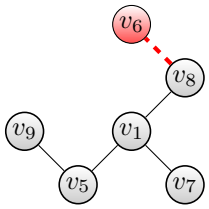
2. Schritt: $(9, 5, \dots)$



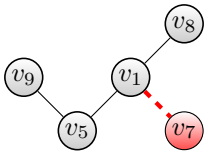
3. Schritt: $(9, 5, 5, \dots)$



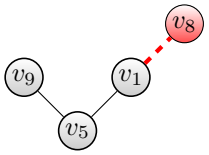
4. Schritt: $(9, 5, 5, 8, \dots)$



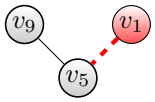
5. Schritt: $(9, 5, 5, 8, 1, \dots)$



6. Schritt: $(9, 5, 5, 8, 1, 1, \dots)$

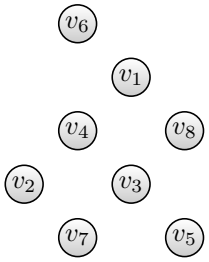


7. Schritt: $(9, 5, 5, 8, 1, 1, 5)$



Aufgabe 10. Konstruieren Sie aus dem Prüfer-Code $(4, 3, 1, 3, 4, 1)$ den dazugehörigen Baum mit Knotenmenge $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

Lösung. Zuerst zeichnen wir alle Knoten auf und fügen dann schrittweise nach der Tabelle die Kanten ein:

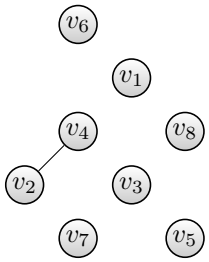


b :						
p :	4	3	1	3	4	1

Die jeweils kleinste, Zahl, die weder in p noch in b enthalten ist, wird in b eingefügt. Der Knoten mit diser Nummer wird mit dem Knoten ganz links in p verbunden. Dieser Knoten wird aus p entfernt.

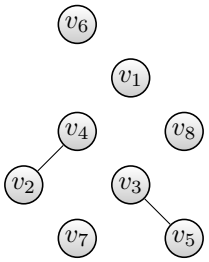
1. Schritt:

b :	2					
p :	~~4~~	3	1	3	4	1



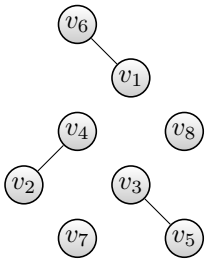
2. Schritt:

b :	2	5				
p :		~~3~~	1	3	4	1



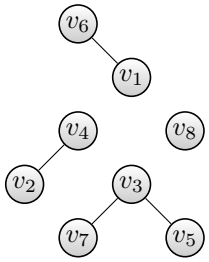
3. Schritt:

b :	2	5	6			
p :			~~1~~	3	4	1



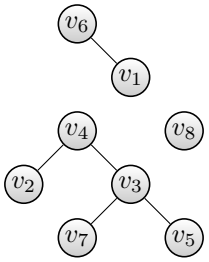
4. Schritt:

b :	2	5	6	7		
p :				~~3~~	4	1



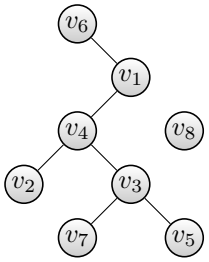
5. Schritt:

b :	2	5	6	7	3	
p :					~~4~~	1

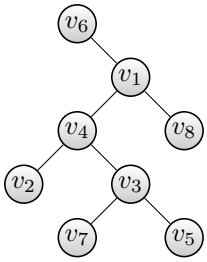


6. Schritt:

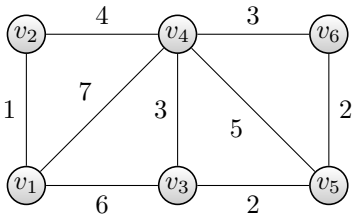
b :	2	5	6	7	3	4
p :						~~1~~



7. Schritt: Letzte beide Knoten verbinden: 1 und 8

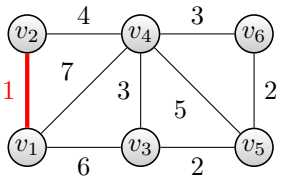


Aufgabe 11. Führen Sie die Algorithmen von Kruskal und Prim auf dem folgenden Graphen durch:

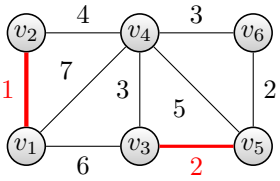


Lösung. Algorithmus von Kruskal:

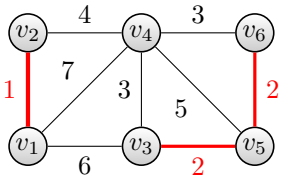
1. Schritt:



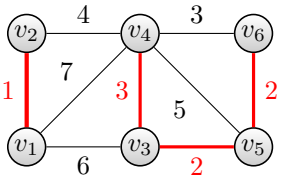
2. Schritt:



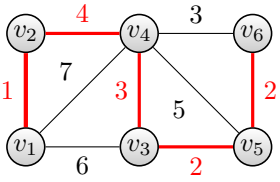
3. Schritt:



4. Schritt:

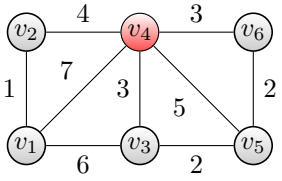


5. Schritt:

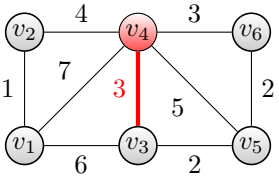


Algorithmus von Prim:

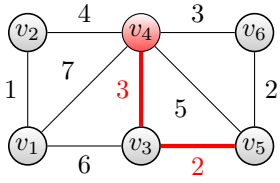
1. Schritt:



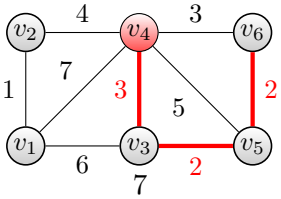
2. Schritt:



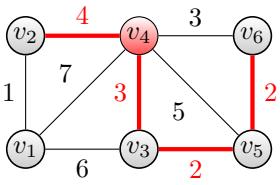
3. Schritt:



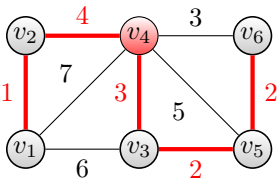
4. Schritt:



5. Schritt:

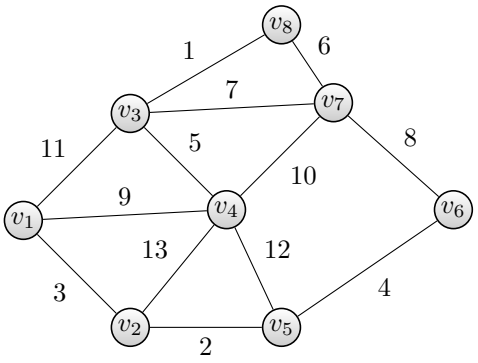


6. Schritt:

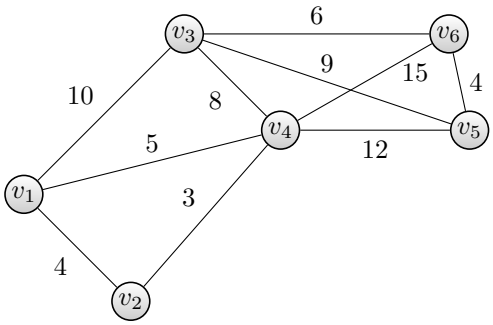


Aufgabe 12. Bestimmen Sie mit dem Algorithmus von Prim und dem Algorithmus von Kruskal jeweils einen minimalen Spannbaum auf den folgenden Graphen.

1.

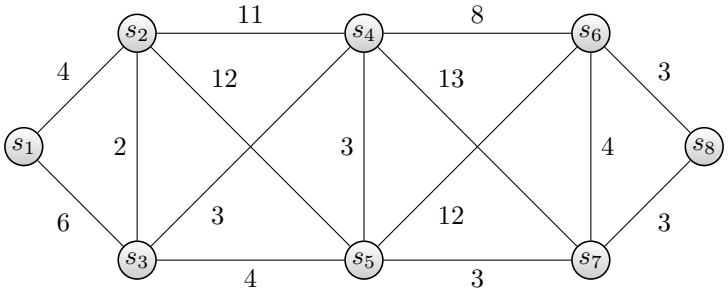


2.



Lösung. 1. Minimale Kosten: 29 2. Minimale Kosten: 25

Aufgabe 13. Gegeben ist das Glasfasernetz einer Telefongesellschaft A in der folgenden Abbildung (Knoten = Schaltstellen, Kanten = Leitungen). Die Firma B möchte Leitungen mieten, aber nur so viele, dass alle Schaltstellen des Netzwerkes auf irgendeinem Weg verbunden sind. Finden Sie mithilfe eines Algorithmus ein Netz mit minimalen Mietkosten. Wie hoch ist die minimale Miete?



Lösung. Minimale Miete: 21